
1) A partir do sistema de equações lineares abaixo, responda:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = d_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = d_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = d_3 \end{cases} \quad (1)$$

a) Identifique os parâmetros, as variáveis e os termos independentes do sistema linear. Em seguida, determine as variáveis endógenas e explique a importância delas para a resolução do modelo.

b) Formule o sistema de equações em representação matricial. Destaque a matriz de coeficientes A e os vetores coluna x e d . Explique o conteúdo informacional e a relevância analítica de cada um desses componentes estruturais.

c) Demonstre que a representação matricial $Ax = d$ possui equivalência exata com o sistema de equações lineares estruturado anteriormente. (Dica: execute a multiplicação da matriz A pelo vetor x).

d) Para o sistema de equações lineares abaixo, formule a representação matricial correspondente. Em seguida, demonstre que a execução algébrica da operação $Ax = d$ reproduz exatamente as equações originais.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 15 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 20 \\ -1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 10 \end{cases} \quad (2)$$

e) Quais informações relevantes a matriz A pode trazer sobre a resolução do sistema de equações lineares? Por que essa análise ganha relevância quando as matrizes possuem maiores dimensões?

2) Considere as matrizes abaixo e responda:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} d_{11} \\ d_{21} \\ d_{31} \end{bmatrix} \quad (3)$$

a) Demonstre que a operação algébrica de subtração $A - B$ possui equivalência exata com a expressão $A + (-1)B$.

b) Calcule os produtos matriciais AB e BA . Os resultados apresentam igualdade matemática? Justifique a resposta com base nas propriedades da álgebra matricial.

c) Avalie a viabilidade da multiplicação da matriz A pela matriz C (AC) e da matriz A pela matriz D (AD). Justifique o veredito para ambas as situações com base nas dimensões estruturais.

d) Demonstre a validade da relação $IA = AI = A$. Especifique a particularidade funcional da matriz identidade I nesse contexto algébrico.

e) Determine o resultado da multiplicação da matriz A pela respectiva matriz inversa A^{-1} . Apresente a demonstração do processo.

f) Demonstre que o cálculo do elemento g_{11} da matriz G , resultante do produto matricial AB , corresponde exatamente ao produto interno entre a primeira linha da matriz A (vetor u) e a primeira coluna da matriz B (vetor v), operação denotada por $u \cdot v$.

¹WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodriago@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29

3) Substituímos os elementos das matrizes da questão 2 por valores numéricos. Assim, temos:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Responda aos itens da questão 2 utilizando as matrizes apresentadas acima.

4) Sobre a não singularidade e os determinantes das matrizes, responda:

- a) Por que as matrizes não singulares devem ser quadradas ($n \times n$) e apresentar independência linear?
- b) Como podemos definir a dependência linear? Apresente a demonstração analítica.
- c) Caso exista dependência linear, como podemos identificar essa propriedade na estrutura da matriz? (**Dica:** utilize a verificação visual e o cálculo do determinante).
- d) Como podemos calcular o determinante de uma matriz 2×2 ? Apresente a lógica algébrica em uma matriz A genérica.
- e) Como podemos calcular o determinante de uma matriz 3×3 ? Apresente a lógica algébrica em uma matriz A genérica a partir da equação estrutural abaixo:

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} \quad (5)$$

f) Generalize a estratégia de cálculo do determinante para matrizes 3×3 ou de ordem superior por meio da expansão de Laplace. Considere o sistema de equações abaixo como ponto de partida:

$$|A| = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \quad (6)$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad (7)$$

g) Especifique a diferença metodológica e conceitual entre o cálculo do determinante estruturado no item "e" e a formulação generalizada apresentada no item "f".

5) Considere as duas matrizes 3×3 abaixo e responda:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

- a) Calcule o determinante da matriz A e B . Utilize as duas formas discutidas na questão anterior
- b) Calcule o determinante da matriz A utilizando expansão pela linha 2 e pela coluna 1. Os resultados são iguais? Justifique
- c) Se multiplicarmos a matriz A por um escalar 5 ($k = 5$). O que deve acontecer com o determinante? (Dica: consideramos a matriz e não o determinante)
- d) Se multiplicarmos a linha 1 da matriz A por um escalar 5 ($k = 5$). O que deve acontecer com o determinante? (Dica: consideramos que apenas a linha foi multiplicada)